



DESAFIO DOS

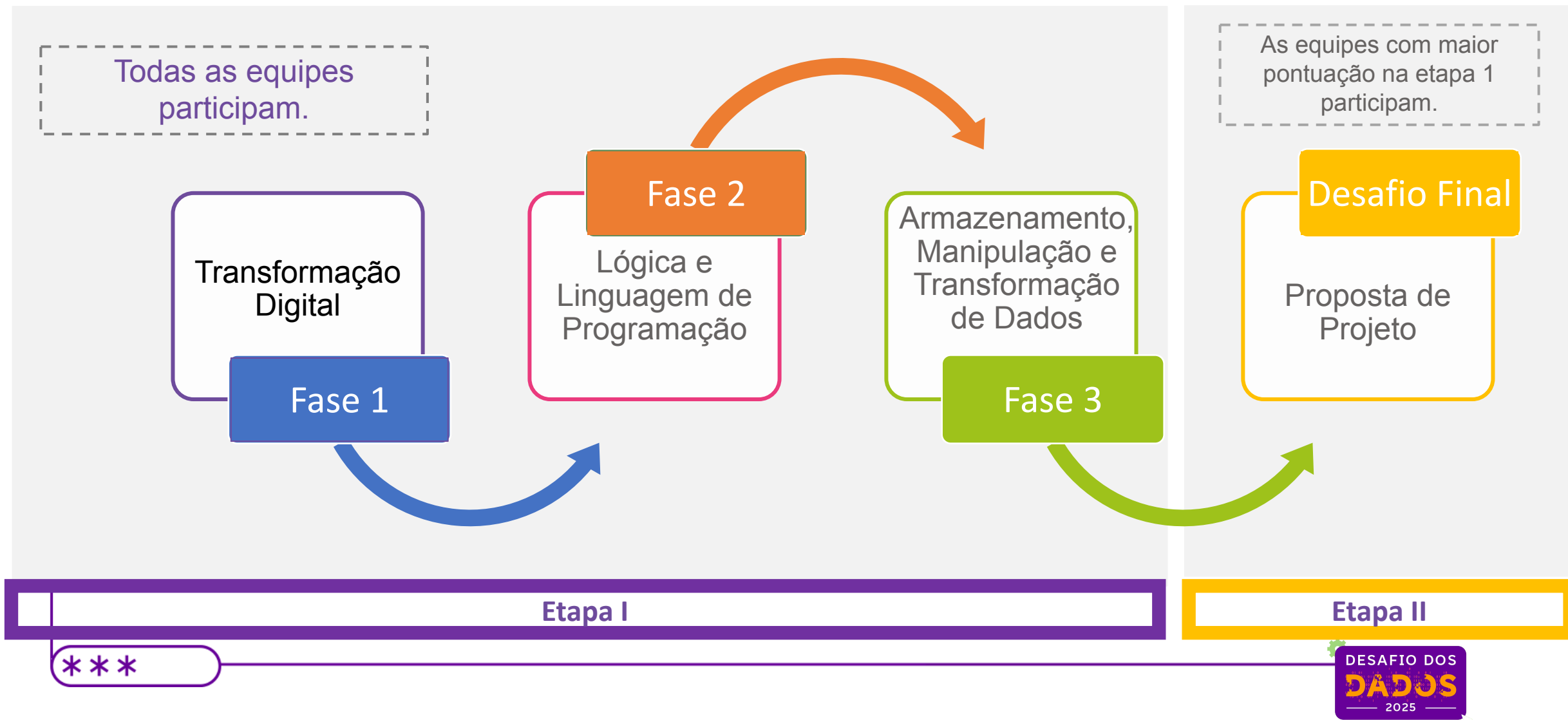
DADOS

— 2025 —





FASES



Como Funciona



Fases do desafio

Transformação Digital

Conhecimentos Gerais

20 Questões

Fase

1

Lógica e Linguagem de Programação

Tecnologias Digitais

20 Questões

Dados e suas Interações

Fase

2

Armazenamento, Manipulação e Transformação de Dados

Dados, Informação e Conhecimento

20 Questões

Inovação & Criatividade

Fase

3

TABELA 1.

ETAPA I		Fase 1		Fase 2		Fase 3	
Nível	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts	Questões	Pts
<i>Fácil</i>	2	6	12	6	12	6	12
<i>Médio</i>	4	6	24	6	24	6	24
<i>Difícil</i>	8	8	64	8	64	8	64
<i>Total</i>		<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100</i>
						<i>TOTAL ETAPA I</i>	300
						<i>DESAFIO FINAL (ETAPA II)</i>	200
						<i>TOTAL GERAL</i>	500

ESTRUTURAÇÃO DAS QUESTÕES:

Tipos: Atividades de múltipla escolha, Atividades de escolha simples, Resposta construída (Dissertativa), Lacunas, Relacionar colunas, Verdadeiro/Falso, Resposta construída (código). Poderão ser utilizados artigos, vídeos, livros, podcasts, imagens, gráficos, tabelas e códigos de programação e algoritmos para compor a questão.

Fases:

Fase 1 - Transformação digital

Fase 2 - Lógica e linguagem de programação

Fase 3 - Armazenamento, manipulação e transformação de dados

Código da questão: no formato FASE + ÁREA

Tema: Dentro de cada Fase tem um tema. Ex: Metaverso, IA, Machine Learning

Níveis: Fácil, Médio, Difícil



DESAFIO DOS
DADOS
2025

Lógica e Linguagem de programação

	Lógica e Linguagem de programação - FASE 2		
Código	Tema	Nível	Tipo
LP01	APIS (Application Programming Interfaces)	Fácil	Atividade de escolha simples
LP02	Programação em Python	Difícil	Múltipla escolha
LP03	Sites do Google	Difícil	Dissertativa
LP04	Linguagens de Programação	Difícil	Múltipla escolha
LP05	Uso de IA em Código	Fácil	Atividade de escolha simples
LP06	Programação em Python	Média	Atividade de escolha simples
LP07	Pensamento Computacional	Média	Lacunas

Lógica e Linguagem de programação

	Lógica e Linguagem de programação - FASE 2		
Código	Tema	Nível	Tipo
LP08	Pensamento computacional	Fácil	Atividade de escolha simples
LP09	Orientação a Objetos em Java	Fácil	Atividade de escolha simples
LP10	Algoritmos clássicos	Difícil	Dissertativa
LP11	Variáveis, operadores e expressões	Média	Atividade de escolha simples
LP12	Introdução a linguagens como Python, JavaScript e C	Média	Atividade de escolha simples
LP13	Vetores, matrizes, pilhas e filas	Difícil	Múltipla escolha
LP14	Bits e Bytes	Difícil	Múltipla escolha

Lógica e Linguagem de programação

	Lógica e Linguagem de programação - FASE 2		
Código	Tema	Nível	Tipo
LP15	Desenvolvimento de scripts para automação de tarefas	Difícil	Associação
LP16	Lógica booleana aplicada a sensores e tomadas de decisão	Média	Atividade de escolha simples
LP17	Programação orientada a objetos (conceito inicial: classes e herança)	Fácil	Atividade de escolha simples
LP18	Raciocínio Lógico	Média	Atividade de escolha simples
LP19	Estrutura sequencial, condicional e de repetição	Fácil	Atividade de escolha simples
LP20	Jogos educacionais como contexto para algoritmos	Difícil	Resposta construída (Dissertativa)



Etapa 2

Lógica e Linguagem de
programação:
Tecnologias digitais





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP01

TEMA: Application Programming Interfaces

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Atividades de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO LP01

ENUNCIADO:

APIs (Application Programming Interfaces) desempenham um importante papel na coleta de dados na área de Ciência de Dados. Elas permitem que desenvolvedores acessem dados de diferentes fontes de maneira eficiente e estruturada, sem precisar acessar diretamente os bancos de dados de terceiros.

Questão:

Qual das opções a seguir representa a principal razão para utilizar APIs na coleta de dados em Ciência de Dados?





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP01

- A) APIs são a única maneira de coletar dados de qualquer fonte.
- B) APIs garantem a segurança dos dados coletados em todos os casos.
- C) APIs permitem o acesso estruturado e eficiente a dados de diferentes fontes.**
- D) APIs eliminam a necessidade de qualquer autenticação ao acessar dados.
- E) APIs automaticamente corrigem erros nos dados coletados.



QUESTÃO LP01

Resposta e Feedback: A resposta correta é a C.

Feedback para a Resposta C (Correta): APIs permitem o acesso estruturado e eficiente a dados de diferentes fontes e permitem a integração entre sistemas diferentes, possibilitando a coleta de dados para análise em Ciência de Dados.

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta): APIs são a única maneira de coletar dados de qualquer fonte. Existem outras formas de coletar dados, como scraping de websites ou importação direta de arquivos. APIs são uma das maneiras mais eficientes e estruturadas, mas não a única.

Feedback para a Resposta B (Incorreta): APIs garantem a segurança dos dados coletados em todos os casos. Enquanto muitas APIs oferecem mecanismos de segurança, como autenticação e criptografia, a segurança em si depende da implementação específica. Nem todas as APIs garantem segurança em todos os cenários.



Feedback para a Resposta D (Incorreta): APIs eliminam a necessidade de qualquer autenticação ao acessar dados. Na verdade, a maioria das APIs requer algum tipo de autenticação para acessar dados, garantindo que apenas usuários autorizados possam acessar informações sensíveis.

Feedback para a Resposta E (Incorreta): APIs automaticamente corrigem erros nos dados coletados. APIs fornecem dados conforme eles estão na fonte. Qualquer limpeza ou correção de erros nos dados geralmente precisa ser feita separadamente pelo usuário ou sistema que consome a API.

QUESTÃO LP02

TEMA: Programação em Python

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Múltipla Escolha

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP02

ENUNCIADO:

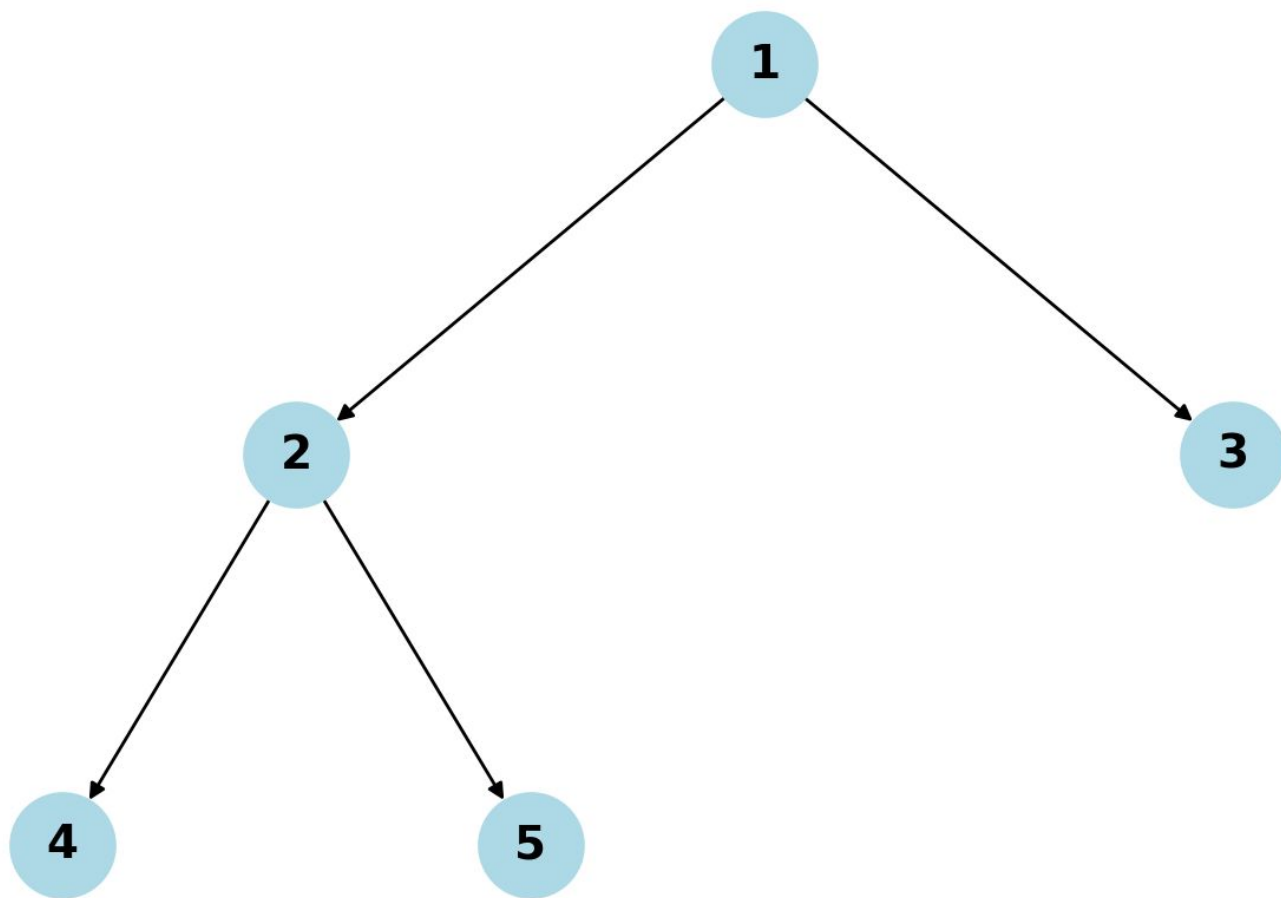
O caminhamento em árvores binárias é uma técnica utilizada em Ciência da Computação que permite visitar todos os nós de uma estrutura de árvore de forma sistemática. Existem diversos tipos de caminhamento, como pré-ordem, em-ordem e pós-ordem, cada um com suas particularidades e aplicações específicas.

Questão:

Considere o seguinte código em Python que tenta realizar o caminhamento em-ordem em uma árvore binária e imprimir os valores dos nós:



Árvore Binária



QUESTÃO LP02

```
```python
class Node:
 def __init__(self, key):
 self.left = None
 self.right = None
 self.val = key

def in_order_traversal(root):
 if root:
 in_order_traversal(root.left)
 print(root.key) # Linha com erro
 in_order_traversal(root.right)

root = Node(1)
root.left = Node(2)
root.right = Node(3)
root.left.left = Node(4)
root.left.right = Node(5)

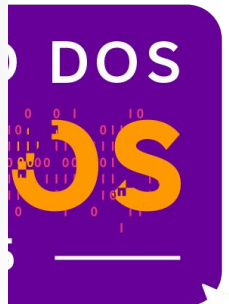
in_order_traversal(root)
```
```

```
```python
class Node:
 def __init__(self, key):
 self.left = None
 self.right = None
 self.val = key

def in_order_traversal(root):
 if root:
 in_order_traversal(root.left)
 print(root.key)
 in_order_traversal(root.right)

root = Node(1)
root.left = Node(2)
root.right = Node(3)
root.left.left = Node(4)
root.left.right = Node(5)

in_order_traversal(root)
```
```



QUESTÃO LP02

Questão:

Resultado esperado ao executar o código:

Deve imprimir os valores dos nós na seguinte ordem: 4, 2, 5, 1, 3.

Quais das alternativas estão corretas?

- A) A árvore construída possui apenas três nós, portanto o percurso resultará em apenas três valores.
- B) A chave do nó está acessada com o nome de atributo incorreto.**
- C) A função ``in_order_traversal`` não está chamando a si própria adequadamente.
- D) Não há erro no código.
- E) A lógica para percorrer a árvore em ordem (in-order) deve visitar a subárvore esquerda, depois o nó atual e em seguida a subárvore direita.**

QUESTÃO LP02

Resposta e Feedback: A resposta correta é a A e B.

Feedback para a Resposta B (Correta): No método ``in_order_traversal``, quando tentamos acessar o valor do nó com ``print(root.key)``, estamos utilizando um atributo (``key``) que não foi definido na classe ``Node``. O atributo correto é ``val``, conforme definido no método ``__init__``. Portanto, a linha correta deve ser ``print(root.val)`` para acessar o valor dos nós corretamente.

Feedback para a Resposta E (Correta): Essa alternativa descreve exatamente o comportamento do percurso in-order de uma árvore binária. O percurso in-order visita primeiro a subárvore esquerda, depois o nó atual, e por fim a subárvore direita. Essa abordagem é especialmente útil em árvores binárias de busca (BST), pois garante que os elementos sejam percorridos em ordem crescente.

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta): A árvore contém cinco nós, não apenas três. A estrutura montada inclui os nós 1, 2, 3, 4 e 5.

Feedback para a Resposta C (Incorreta): A função está chamando a si própria corretamente, tanto para a subárvore esquerda quanto para a direita. A recursão foi implementada de forma apropriada.

Feedback para a Resposta D (Incorreta): o atributo `key` não existe no objeto `Node`, o correto seria `val`. Portanto, essa alternativa está incorreta.

QUESTÃO LP02

TEMA: Sites do Google

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Dissertativa

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP03

ENUNCIADO:

Vivemos em uma era em que vídeos, áudios e imagens podem ser manipulados com tamanha perfeição que se tornam quase impossíveis de distinguir da realidade. Essa tecnologia, chamada deepfake, tem potencial tanto para inovação quanto para causar sérios danos sociais e éticos.

Questão:

Sua tarefa será criar um site no Google Sites com o objetivo de informar, conscientizar e provocar reflexões sobre os impactos dessa tecnologia na sociedade.

Questão Norteadora:



Como a tecnologia de deepfake pode representar riscos e responsabilidades para a sociedade atual e futura?

Conteúdo adicional: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/29533>

Tutorial: <https://support.google.com/a/users/answer/9310491?hl=pt-BR>



DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP03

Requisitos obrigatórios do site:

O site criado no google.

Apresentação clara do tema e seus impactos.

O site deve explicar o que é deepfake, como funciona e apresentar exemplos reais de uso tanto positivo (como na arte, cinema, acessibilidade) quanto negativo (como fraudes, fake news, desinformação).

Seções com conteúdos multimodais e linguagem acessível.

O site deve conter pelo menos três seções que combinem texto (autoral ou de fontes confiáveis), imagens, vídeos curtos, ou infográficos, permitindo que qualquer pessoa compreenda o assunto com facilidade.

Mensagem final com proposta de ação ou reflexão crítica.

Finalize o site com uma proposta de ação (como formas de checar a veracidade de um vídeo) ou uma pergunta provocadora que incentive o visitante a refletir sobre os limites do uso dessa tecnologia.

Envie o link do site publicado.

QUESTÃO LP04

TEMA: Linguagens de Programação

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Múltipla escolha

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP04:

ENUNCIADO:

As linguagens de programação Julia e Python são populares no mundo da ciência de dados e desenvolvimento de software, cada uma com suas características únicas. Enquanto ambas suportam programação orientada a objetos (POO), elas diferem significativamente em como implementam e utilizam esses conceitos. Esta questão irá explorar as diferenças entre Julia e Python no contexto da POO, focando em suas abordagens e funcionalidades.

Questão:

Qual das seguintes alternativas descreve corretamente uma diferença entre a implementação de orientação a objetos em Julia e Python?





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP04:

- A) A sobrecarga de operadores não é possível em Python, mas é uma prática comum em Julia.
- B) Em Julia, funções são tipicamente associadas a tipos de dados por meio de múltipla dispatch, enquanto em Python, métodos são associados a classes.**
- C) Python permite a criação de classes abstratas, enquanto Julia não possui suporte para classes abstratas.
- D) Julia não suporta herança múltipla diretamente (da forma clássica), enquanto Python permite herança múltipla através de classes.**
- E) Em Julia, todos os métodos devem pertencer a uma classe, enquanto em Python é possível definir métodos fora de qualquer classe.



QUESTÃO LP04

Resposta e Feedback: As respostas correta é a A e B.

Feedback para a Resposta B (Correta): Em Julia, funções são tipicamente associadas a tipos de dados por meio de múltipla dispatch, enquanto em Python, métodos são associados a classes. Julia aplica o conceito de múltiplo dispatch, onde a execução de uma função depende dos tipos de todos os seus argumentos, diferentemente do Python, onde métodos são definidos dentro de classes e sua execução geralmente depende do objeto chamador.

Feedback para a Resposta D (Correta): Julia não suporta herança múltipla diretamente, enquanto Python permite herança múltipla através de classes. Julia utiliza um sistema baseado em tipos abstratos e composição ao invés de herança tradicional, enquanto Python permite a herança múltipla, o que significa que uma classe pode herdar de várias classes.

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta): A sobrecarga de operadores não é possível em Python, mas é uma prática comum em Julia.**

Esta afirmação é falsa, pois Python suporta a sobrecarga de operadores através de métodos especiais (magic methods), como `__add__`, `__sub__`, etc. Julia também suporta sobrecarga de operadores.

Feedback para a Resposta C (Incorreta): Python permite a criação de classes abstratas, enquanto Julia não possui suporte para classes abstratas. A afirmação é incorreta porque Julia não possui um conceito nativo de classes, e portanto, não se aplica a questão de classes abstratas. Python, por outro lado, permite sim a criação de classes abstratas através do módulo `abc`.

Feedback para a Resposta E (Incorreta): Em Julia, todos os métodos devem pertencer a uma classe, enquanto em Python é possível definir métodos fora de qualquer classe. Esta afirmação é incorreta porque métodos em Julia não pertencem a classes, mas são definidos de forma independente e aplicam-se a tipos de dados através de múltiplo dispatch. Em Python, é possível definir funções (não métodos) fora de classes, mas métodos inerentemente pertencem a classes.

QUESTÃO LP05

TEMA: Linguagens de Programação

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Alternativa de escolha simples

Nível: Média





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO LP05

ENUNCIADO:

Na tirinha, um desenvolvedor relata que recebeu de duas IAs a sugestão de usar a pseudo-classe `:in-viewport` em CSS para criar um efeito parallax.

Questão:

Com base na tirinha, assinale a alternativa correta:

- A) O uso de pseudo-classes não padronizadas é permitido, desde que a IA indique como utilizá-las.
- B) A pseudo-classe `:in-viewport` está documentada e é amplamente compatível com todos os navegadores modernos.
- C) O erro do desenvolvedor foi confiar exclusivamente nas respostas das IAs sem checar a documentação oficial.**
- D) Como foi uma proposta formal, a pseudo-classe `:in-viewport` deve funcionar normalmente em navegadores que usam WebKit.
- E) O parallax só pode ser feito com pseudo-classes específicas como `:in-viewport`.

QUESTÃO LP05



QUESTÃO LP05

Resposta e Feedback: A resposta correta é a C.

Feedback para a Resposta C (Correta): O desenvolvedor confiou nas sugestões da IA sem verificar fontes como MDN ou W3Schools. A tirinha ressalta a importância de validar a informação, mesmo quando ela vem de ferramentas avançadas como assistentes de IA.

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta):

O uso de pseudo-classes não padronizadas não deve ser baseado apenas em recomendações de IAs. A afirmação é incorreta porque qualquer recurso CSS precisa estar documentado em especificações aceitas e ser compatível com navegadores. A pseudo-classe `:in-viewport` não é reconhecida por nenhum navegador e nunca foi implementada oficialmente.

Feedback para a Resposta B (Incorreta):

A pseudo-classe `:in-viewport` não é documentada nem compatível com navegadores modernos. A afirmação é incorreta porque a própria tirinha mostra que o desenvolvedor não encontrou referência a ela nas principais fontes, como MDN e W3Schools. Isso indica que a pseudo-classe não faz parte do padrão CSS implementado.

Feedback para a Resposta D (Incorreta):

Uma proposta formal não implica que a funcionalidade será implementada em navegadores. A afirmação é incorreta porque `:in-viewport` nunca foi aceita como parte do padrão e não é implementada nem mesmo por navegadores baseados em WebKit. O simples fato de ter sido proposta não garante suporte.

Feedback para a Resposta E (Incorreta):

O efeito parallax pode ser feito com CSS e JavaScript, sem depender de pseudo-classes. A afirmação é incorreta porque não existe nenhuma pseudo-classe específica ou obrigatória para criar parallax. Técnicas comuns envolvem propriedades como `transform`, `scroll`, `background-attachment` e `position`.

QUESTÃO LP06

TEMA: Programação em Python

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Alternativa de escolha simples

Nível: Média





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP06

ENUNCIADO:

No mundo da Ciência de Dados, a manipulação de listas e dicionários é fundamental, pois frequentemente precisamos organizar, acessar e analisar grandes volumes de dados. Em Python, as estruturas de controle como `if` e `for` são frequentemente utilizadas para iterar e aplicar lógicas específicas em coleções de dados.

Questão:

Considere o código Python abaixo, que envolve lógica de programação utilizando `if`, `for`, dicionários e listas. Ele tem o objetivo de calcular a soma dos valores associados a um conjunto específico de chaves em um dicionário.



DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP06

```
```python
def soma_valores(dados, chaves_interesse):
 soma = 0
 for chave in chaves_interesse:
 if chave in dados:
 soma += dados[chave]
 return soma

dados_entrada = {'A': 10, 'B': 20, 'C': 30, 'D': 40}
chaves_interesse = ['A', 'C', 'E']

resultado = soma_valores(dados_entrada,
chaves_interesse)
print(resultado)
```
```

****Valores fornecidos:****

- `dados\_entrada`: `{'A': 10, 'B': 20, 'C': 30, 'D': 40}`
- `chaves\_interesse`: `['A', 'C', 'E']`

```
```python
def soma_valores(dados, chaves_interesse):
 soma = 0
 for chave in chaves_interesse:
 if chave in dados:
 soma += dados[chave]
 return soma

dados_entrada = {'A': 10, 'B': 20, 'C': 30, 'D': 40}
chaves_interesse = ['A', 'C', 'E']

resultado = soma_valores(dados_entrada, chaves_interesse)
print(resultado)
```

**Valores fornecidos:**

- `dados_entrada`: `{'A': 10, 'B': 20, 'C': 30, 'D': 40}`
- `chaves_interesse`: `['A', 'C', 'E']`
```

QUESTÃO LP06

Questão:

Qual será o resultado impresso pelo código ao executar a função com os valores fornecidos?

- a) 0
- b) 10
- c) 30
- d) 40**
- e) 70





DESAFIO DOS
DADOS
— 2025 —

QUESTÃO LP06

Resposta e Feedback:

e) 40

Explicação da resposta:

O código define uma função `soma_valores` que recebe um dicionário `dados` e uma lista de chaves `chaves_interesse`. Ele percorre cada chave na lista de interesse e verifica se ela está presente no dicionário. Se estiver, o valor correspondente é adicionado à variável `soma`. Neste caso, as chaves "A" e "C" estão presentes no dicionário, com valores 10 e 30, respectivamente. A soma destes valores resulta em 40. A chave "E" não está no dicionário, então é ignorada.



QUESTÃO LP07

TEMA: Pensamento Computacional

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Alternativa de escolha simples

Nível: Média





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO LP07

ENUNCIADO:

Durante o desenvolvimento de um jogo educativo, um grupo de estudantes decide analisar desafios semelhantes que já foram resolvidos anteriormente. Eles identificam elementos em comum entre esses desafios e usam essas repetições para propor soluções mais eficientes para o novo jogo.

Questão:

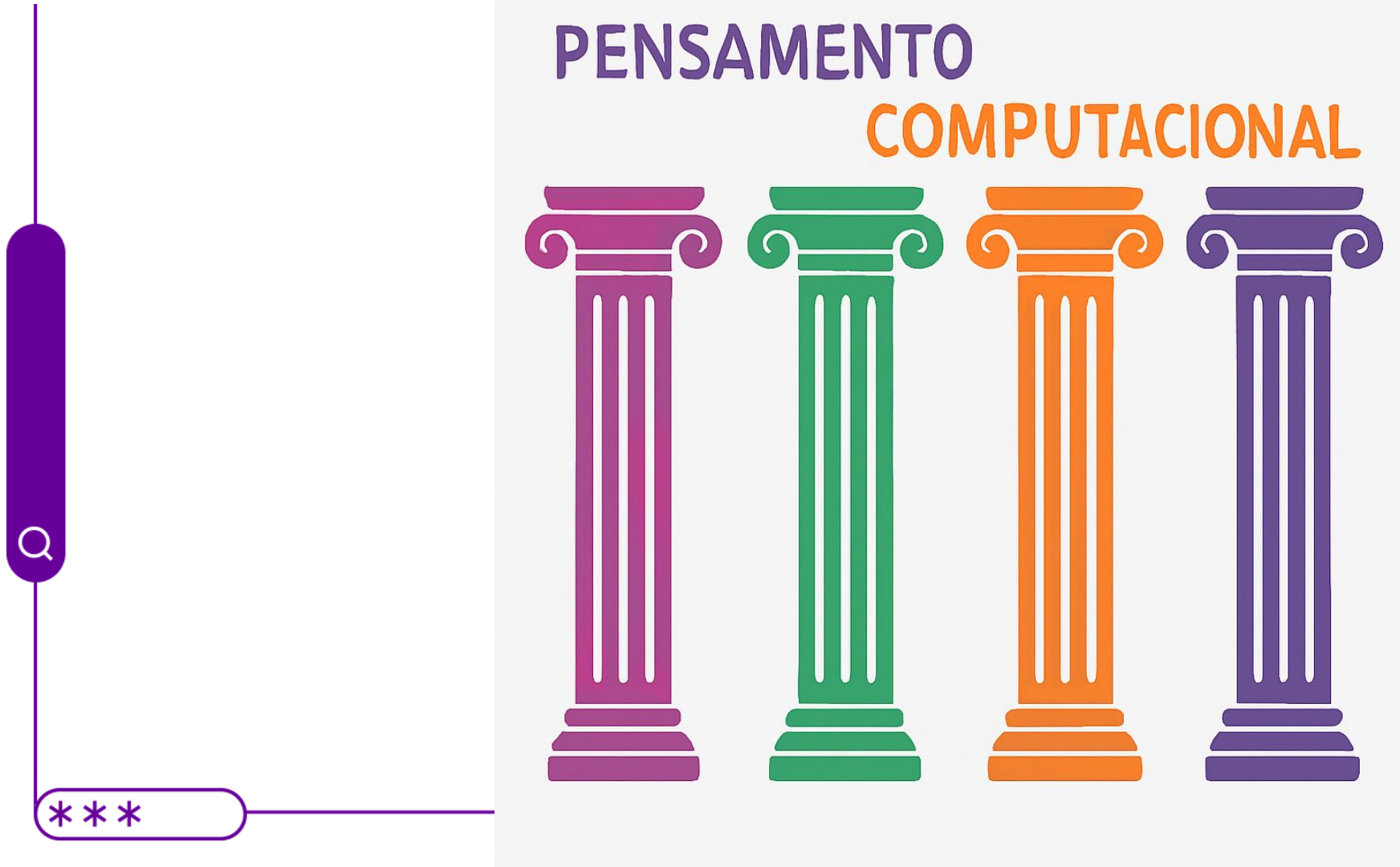
O pilar do pensamento computacional mais diretamente relacionado à estratégia adotada pelos estudantes é o _____, pois ele envolve identificar elementos recorrentes que podem ser reutilizados na solução de novos problemas.

- A) Decomposição
- B) Abstração
- C) Algoritmos
- D) Generalização
- E) **Reconhecimento de Padrões**



DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP07



QUESTÃO LP07

Resposta e Feedback: A resposta correta é a E.

Feedback para a Resposta E (Correta): Reconhecimento de Padrões - O reconhecimento de padrões é um pilar do pensamento computacional que envolve identificar semelhanças, repetições ou regularidades em diferentes problemas ou contextos. No enunciado, os estudantes observam desafios anteriores e percebem elementos comuns que podem ser reutilizados no novo projeto. Essa prática é típica do reconhecimento de padrões, pois permite economizar tempo, reaproveitar soluções e estruturar o raciocínio de forma mais eficiente. É a base para desenvolver soluções mais generalizáveis e otimizadas.

No enunciado, os estudantes:

“**analisam desafios semelhantes já resolvidos**” e “**identificam elementos em comum**” para propor uma nova solução. Isso é exatamente o que define o **Reconhecimento de Padrões**.

Explicação da resposta:

- A) Decomposição: Envolve dividir o problema em partes menores, o que não é o foco da situação descrita.
- B) Abstração: Trata-se de ignorar detalhes irrelevantes para focar no essencial, mas não é o que os alunos fizeram.
- C) Algoritmos: Refere-se a criar uma sequência de passos para resolver um problema, o que ocorre após o reconhecimento de padrões.
- D) Generalização: Apesar de próxima, generalização é resultado do reconhecimento de padrões e não o processo em si. Os pilares do pensamento computacional são 4 as outras alternativas.

QUESTÃO LP08

TEMA: Pensamento computacional

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP08

ENUNCIADO:

Testes de Pensamento Computacional servem para verificar habilidades como decomposição, reconhecimento de padrões, abstração e algoritmos. A seguir temos uma questão de exemplo desse tipo de teste.

Questão:

As instruções devem levar o mago ao templo através do caminho apresentado. Qual passo tem um erro?

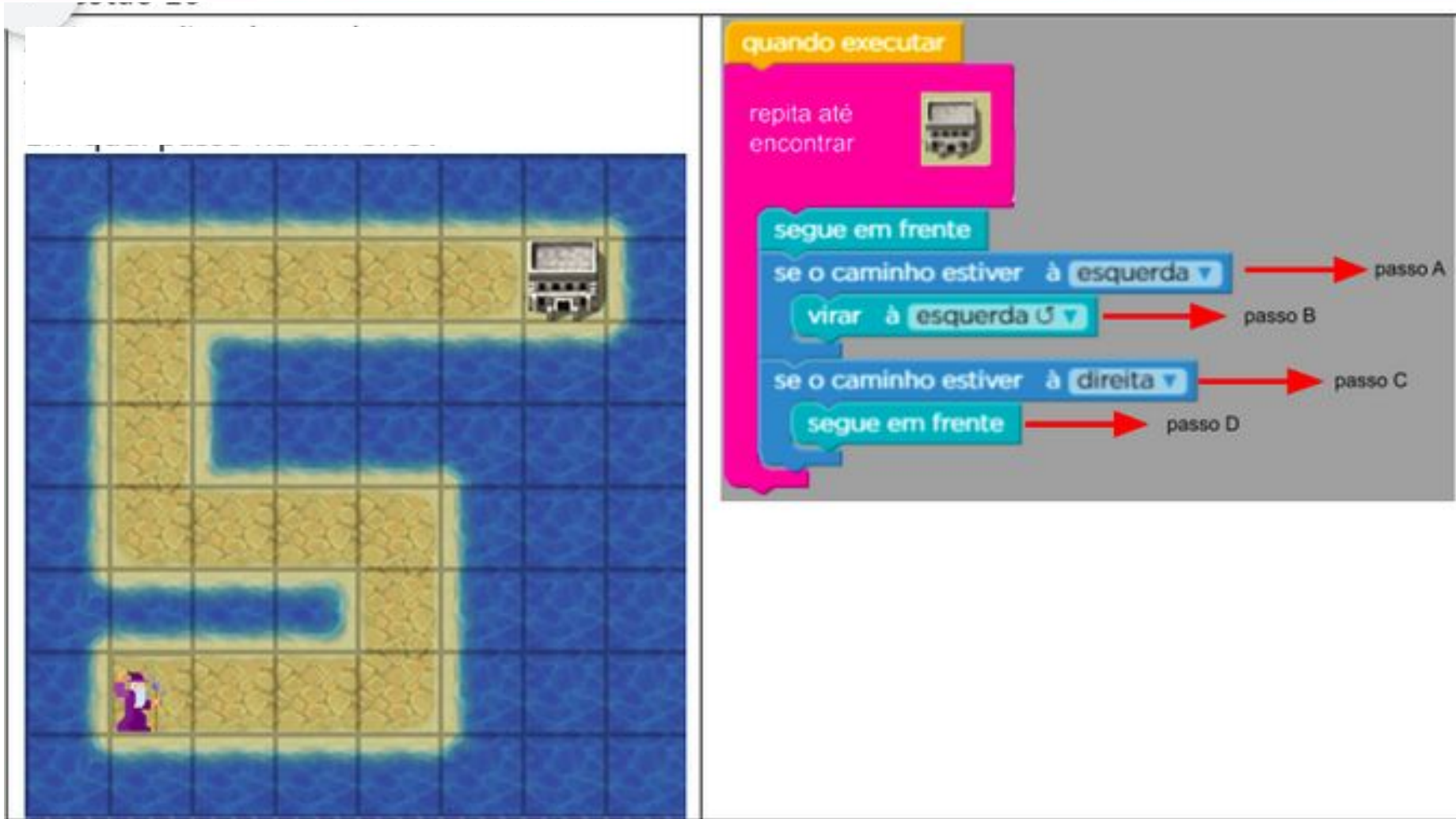
- A) Passo A
- B) Passo B
- C) Passo C
- D) **Passo D**
- E) Não há nenhum erro no algoritmo.





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP08



The image shows a Scratch script designed for a robot navigation task on a grid-based maze. The maze is represented by a 10x10 grid with blue water and yellow land. A robot is positioned at the top right of the land area. The script is as follows:

```
quando executar
  repita até encontrar
    segue em frente
    se o caminho estiver à esquerda
      passo A
      virar à esquerda
    se o caminho estiver à direita
      passo C
      segue em frente
      passo D
```

The script starts with a "quando executar" block, followed by a "repita até encontrar" loop. Inside the loop, the robot "segue em frente" (goes forward). Then, it checks "se o caminho estiver à esquerda" (if the path is on the left). If true, it goes to "passo A", which is "virar à esquerda" (turn left). If the path is on the right, it goes to "passo C", which is "segue em frente" (go forward). Finally, it goes to "passo D".

QUESTÃO LP08

Resposta e Feedback: A resposta correta é a D.

Feedback para a Resposta D (Correta): A alternativa D indica o problema no algoritmo, pois o código não segue a lógica esperada: se houver disponibilidade de virar à direita, o mago deve virar à direita, em vez de seguir em frente como está proposto.

Feedback para as incorretas:

Feedback para a Resposta A (Incorreta): A verificação da disponibilidade de caminho à esquerda está de acordo com a lógica esperada, portanto não aponta o erro no algoritmo.

Feedback para a Resposta B (Incorreta): Se houver um caminho à esquerda, a ação de virar à esquerda está correta, logo essa alternativa não identifica o problema no código.

Feedback para a Resposta C (Incorreta): A verificação da disponibilidade de caminho à direita segue a lógica correta, assim como descrito no algoritmo.

Feedback para a Resposta E (Incorreta): A alternativa E está incorreta pela existência do erro

QUESTÃO LP09

TEMA: Orientação a Objetos em Java

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP09

ENUNCIADO:

No paradigma de programação orientada a objetos, conceitos como classes, objetos, herança e polimorfismo são fundamentais para desenvolver software robusto e reutilizável. Esses conceitos permitem que os programadores criem sistemas complexos de maneira organizada e mantível, utilizando a linguagem Java.

Questão:

Qual das alternativas abaixo descreve corretamente o conceito de herança na programação orientada a objetos em Java?





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP09

- A) Herança é quando uma classe tem múltiplos métodos que possuem o mesmo nome, mas diferem no tipo de retorno.
- B) Herança permite a definição de uma classe baseada em outra classe já existente, aproveitando suas funcionalidades e podendo adicionar novas características.**
- C) Herança é a capacidade de uma classe implementar múltiplas interfaces ao mesmo tempo.
- D) Herança ocorre quando dois objetos de classes diferentes têm a mesma estrutura de dados.
- E) Herança é o processo pelo qual objetos podem alterar seu comportamento em tempo de execução.





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP09

Resposta e Feedback: A resposta correta é a E.

B) Herança permite a definição de uma classe baseada em outra classe já existente, aproveitando suas funcionalidades e podendo adicionar novas características. A herança é um mecanismo fundamental na programação orientada a objetos que permite que uma nova classe (classe derivada ou subclasse) seja criada com base em uma classe existente (classe base ou superclasse). Com a herança, a subclasse herda os métodos e atributos da superclasse, podendo, assim, reutilizar código e personalizar ou estender funcionalidades específicas.

Justificativa para as Alternativas Incorretas:

A) O conceito descrito é a sobrecarga de métodos, que se refere a métodos com o mesmo nome, mas assinaturas diferentes dentro da mesma classe.

C) Implementar múltiplas interfaces é parte do conceito de interfaces e polimorfismo, e não está diretamente relacionado à herança.

D) Quando dois objetos de classes diferentes compartilham uma estrutura de dados, isso não caracteriza herança, mas sim uma possível composição ou implementação de interface.

E) A capacidade dos objetos de alterar seu comportamento em tempo de execução se refere a um aspecto dinâmico, não diretamente à herança.

DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP10

TEMA: Algoritmos clássicos

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Dissertativa

Nível: Média





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP10

ENUNCIADO:

O Ifá, um sistema divinatório e filosófico da cultura Yoruba, com raízes na Nigéria e espalhado por outras partes do mundo, como o Brasil e o Caribe, através da diáspora africana, possui uma complexidade lógica que surpreendeu pesquisadores ocidentais. Em meados do século XX, o matemático britânico Donald Knuth, um dos pais da ciência da computação e autor da monumental obra "The Art of Computer Programming", dedicou-se a estudar diversos algoritmos históricos. Foi ele quem popularizou a observação, feita por outros pesquisadores antes dele, de que a estrutura subjacente ao sistema de divinação do Ifá, especialmente o método de obtenção dos signos divinatórios (chamados Odù), é de fato um algoritmo binário. Isso significa que, muito antes da invenção dos computadores eletrônicos no século XX, um sistema algorítmico sofisticado já era empregado para processar informações e chegar a resultados previsíveis, operando em uma base binária semelhante à que hoje governa toda a computação digital. Essa constatação ressalta a universalidade do pensamento algorítmico e a capacidade de diferentes culturas de desenvolverem métodos formais para resolver problemas e interpretar o mundo.



O Algoritmo Simplificado do Ifá (geração de um "Odu" - signo divinatório):

No sistema tradicional, o Babalawo (sacerdote de Ifá) utiliza 16 sementes de dendê (ou outros objetos) em cada mão. Ele joga as sementes e as remove em grupos de 2. O número de sementes restantes em cada mão (0, 1 ou 2) é crucial. No entanto, para fins de representação binária do Odu, consideramos um processo simplificado que leva a uma sequência de 4 linhas duplas, onde cada linha pode ser "dupla" (||) ou "simples" (|).

QUESTÃO LP10

```
import random

def gerar_linha_ifa():
    # Simula o lançamento de sementes e contagem:
    # Retorna 0 (linha dupla - ||) ou 1 (linha simples - |)
    # A probabilidade aqui é simulada para ser 50/50 para cada resultado
    return random.randint(0, 1)

def gerar_odu_simplificado():
    odu_binario = []
    # Um Odu é composto por 4 sequências binárias (linhas)
    for _ in range(4):
        # Cada "linha" é gerada por dois "lançamentos"
        # tradicionalmente, um para a direita e um para a esquerda
        # Aqui, simplificamos para 0 ou 1
        linha_simples_ou_dupla = gerar_linha_ifa()
        odu_binario.append(linha_simples_ou_dupla)
    return odu_binario

# Exemplo de uso:
odu_gerado = gerar_odu_simplificado()
print(f"Odu binário gerado: {odu_gerado}")

# Para fins de demonstração, mapeamos para a representação tradicional:
# 0 -> || (dupla)
# 1 -> | (simples)
representacao_grafica = []
for valor in odu_gerado:
    if valor == 0:
        representacao_grafica.append("||")
    else:
        representacao_grafica.append("|")
print(f"Representação gráfica (simplificada): {representacao_grafica}")
```

QUESTÃO LP10

Questão:

Considere a seguinte representação Python simplificada de um método para gerar um dos 16 principais Odù de Ifá, simulando a obtenção de uma sequência binária de 4 linhas, onde 0 representa uma linha dupla e 1 representa uma linha simples:

Com base no histórico apresentado e na análise do algoritmo Python simplificado acima:

A) No contexto do código Python fornecido, identifique e descreva qual parte ou função é responsável pela "tomada de decisão" binária (0 ou 1) que simula o processo divinatório do Ifá. Além disso, discuta como a aleatoriedade (simulada pelo `random.randint`) se relaciona com a ideia de um algoritmo determinístico que, por definição, produz o mesmo resultado para a mesma entrada.

B) Imagine que o sistema de Ifá não utilizasse apenas 0 e 1, mas permitisse três estados distintos para cada "linha" (por exemplo, 0, 1 e 2). Discuta como isso alteraria a representação digital do Odu e qual seria o impacto no número total de Odùs possíveis em comparação com o sistema binário de 4 linhas.

QUESTÃO LP10

Expectativa de Resposta :

(A) Tomada de decisão binária e aleatoriedade no código:

A parte do código Python responsável pela "tomada de decisão" binária é a função `gerar_linha_ifa()`. Especificamente, a linha `return random.randint(0, 1)` é quem define se uma "linha" será representada por 0 (dupla) ou 1 (simples). Esta função simula o ato de lançar e contar as sementes que resulta em uma das duas possibilidades.

A relação entre a aleatoriedade (`random.randint`) e a ideia de um algoritmo determinístico é um ponto crucial. Um algoritmo, por definição, para uma dada entrada, deve produzir sempre a mesma saída de forma determinística. No entanto, o algoritmo do Ifá, em sua prática divinatória, incorpora um elemento de aleatoriedade no processo de entrada (o lançamento das sementes). Uma vez que as sementes caem e são contadas (gerando uma sequência de 0s e 1s), o processamento subsequente para identificar o Odu e suas interpretações é determinístico. O código Python simula a parte da "entrada aleatória". Se `gerar_linha_ifa()` retornasse sempre o mesmo valor (por exemplo, 0), o `gerar_odu_simplificado()` seria determinístico. Mas, como ele depende de um gerador de números pseudoaleatórios, cada execução do `gerar_odu_simplificado()` resultará em um Odu binário diferente, simulando a imprevisibilidade do lançamento das sementes, mas mantendo a lógica de processamento binário do Ifá.

(B) Impacto de três estados distintos:

Se o sistema de Ifá permitisse três estados distintos para cada "linha" (0, 1 e 2) em vez de apenas dois, a representação digital do Odu mudaria de um sistema binário para um sistema ternário (base 3).

Representação Digital: Em vez de cada "linha" ser representada por um bit (que só pode ser 0 ou 1), cada "linha" precisaria ser representada por um "trit" (um dígito ternário), que poderia assumir os valores 0, 1 ou 2.

Impacto no Número Total de Odùs: No sistema binário original de 4 linhas (simplificado na questão, no sistema tradicional de Ifá são 8 "posições" binárias que formam 256 Odùs principais 2^8), onde cada linha tem 2 possibilidades (0 ou 1), o número total de Odùs possíveis para 4 linhas é $2^4=16$.

Se cada uma das 4 linhas pudesse ter 3 estados distintos (0, 1 ou 2), o número total de Odùs possíveis seria calculado como 3^4 . $3^4=3 \times 3 \times 3 \times 3=81$. Portanto, o impacto seria um aumento significativo no número total de Odùs possíveis (de 16 para 81), tornando o sistema divinatório consideravelmente mais complexo em termos de combinações e, conseqüentemente, de interpretações.

QUESTÃO LP11

TEMA: Variáveis, operadores e expressões

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Escolha simples

Nível: Média

ANULADA





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO LP11

ENUNCIADO:

Em programação, a manipulação de variáveis, operadores e expressões é a base para a construção de qualquer lógica. A exatidão no entendimento de como esses elementos interagem é crucial para evitar erros e garantir o comportamento esperado do código. A complexidade dessas interações é ainda mais evidente quando consideramos o tratamento de diferentes tipos de dados e a precedência de operações, tópicos frequentemente abordados em artigos de programação e tutoriais online que exploram as nuances dos operadores e expressões.



QUESTÃO LP11

Questão:

Analise as afirmações a seguir e marque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso

- ☐ Em Python, a expressão $(10 / 3) * 3$ resultará em um valor exatamente igual a 10.0, devido à precisão padrão das operações de ponto flutuante e à reversibilidade da divisão e multiplicação.
- ☐ Se a variável a for inicializada como `a = '10'` (string) e a variável b como `b = 5` (inteiro), a expressão `a + str(b)` produzirá um erro de tipo (TypeError) porque a concatenação de uma string com um número inteiro diretamente não é permitida.
- ☐ O operador de atribuição aumentado `//=` (divisão inteira e atribuição) quando aplicado a `c = 15; c //= 4` fará com que o valor final de c seja 3.
- ☐ Dada a expressão `x = True; y = False; z = True`, a avaliação de `not x or y and z` resultará em True.



A Sequência correta é:

QUESTÃO LP11

Questão:

A Sequência correta é:

- A) FFVF
- B) FVFF
- C) FFFV
- D) FVVF
- E) VVFF



Q

QUESTÃO LP12

TEMA: Introdução a linguagens como Python, JavaScript e C

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Escolha simples

Nível: Média





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP12

ENUNCIADO:

JavaScript é uma linguagem de programação versátil e essencial para o desenvolvimento web, sendo responsável pela interatividade e dinamismo que encontramos em grande parte dos sites e aplicações modernas. Sua sintaxe flexível e tipagem dinâmica a tornam acessível para iniciantes, mas exigem atenção a detalhes.



QUESTÃO LP12

Questão:

```
let nome = "Maria";  
const idade = 25;  
var saldo = 100.50;  
  
let mensagem = "Olá, " + nome + "!";  
let valorTotal = idade + saldo;  
let ehMaiorDeIdade = idade >= 18;  
let tipoMensagem = typeof mensagem;  
let tipoValorTotal = typeof valorTotal;  
  
console.log(mensagem);  
console.log(valorTotal);  
console.log(ehMaiorDeIdade);  
console.log(tipoMensagem);  
console.log(tipoValorTotal);
```

Q

QUESTÃO LP12

Questão:

Considere o seguinte trecho de código JavaScript que demonstra a declaração de variáveis, a atribuição de valores e a execução de algumas operações:

Analisando a execução deste código, qual das alternativas abaixo apresenta a sequência correta dos resultados que seriam exibidos no console?

- A) **Olá, Maria! 125.5 true string number**
- B) Olá, Maria! "25100.50" true string string
- C) Olá, Maria! 125.5 false string number
- D) Olá, Maria! "25100.50" false string string
- E) Olá, Maria! 125.5 true boolean number

QUESTÃO LP12

Resposta e Feedback: A resposta correta é A

A alternativa (A) está correta, porque: Corresponde exatamente aos resultados calculados passo a passo.

Feedback para as incorretas:

A alternativa (B) está incorreta, porque: valorTotal deveria ser um número (125.5), não uma string ("25100.50"). O + não concatenaria números aqui.

A alternativa (C) está incorreta, porque: ehMaiorDeldade deveria ser true, não false.

A alternativa (D) está incorreta, porque: Tanto valorTotal quanto ehMaiorDeldade estão incorretos.

A alternativa (E) está incorreta, porque: O tipo de ehMaiorDeldade não é pedido, mas sim seu valor. O typeof ehMaiorDeldade seria boolean, mas o console.log(ehMaiorDeldade) imprime o valor true.

QUESTÃO LP13

TEMA: Vetores, matrizes, pilhas e filas

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Múltipla Escolha

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP13

ENUNCIADO:

No contexto da programação em Python, a representação e manipulação de matrizes (que podem ser interpretadas como listas de listas, ou arrays multidimensionais em bibliotecas como NumPy) são operações fundamentais em diversas áreas, desde processamento de imagens até cálculos científicos e desenvolvimento de jogos. A forma como essas estruturas são criadas e modificadas pode impactar significativamente a performance e a correção de um algoritmo. Artigos especializados e documentações de bibliotecas, como as da NumPy, frequentemente detalham as particularidades da manipulação de arrays multidimensionais, destacando diferenças importantes em relação às listas aninhadas puras de Python.



QUESTÃO LP13

Questão:

Analise as afirmações a seguir sobre matrizes em Python e marque as alternativas verdadeiras:

- A) ☐ A expressão `len(matriz[0])` em uma matriz `matriz` corretamente inicializada como uma lista de listas bidimensional sempre retornará o número de linhas da matriz.
- B) ☐ Para iterar sobre todos os elementos de uma matriz `M` (representada como uma lista de listas) e somar apenas os elementos da diagonal principal, uma abordagem eficiente em Python seria `sum(M[i][i] for i in range(len(M)))`.
- C) ☐ Em Python, a operação de multiplicar diretamente duas matrizes `A` e `B` usando o operador `*` (por exemplo, `C = A * B`), onde `A` e `B` são listas de listas representando matrizes matemáticas, executará a multiplicação de matrizes conforme as regras da álgebra linear.
- D) ☐ Dada a criação de uma matriz `matriz = [[0] * 3] * 3` em Python, modificar o elemento `matriz[0][0]` para 5 resultará em `matriz[1][0]` e `matriz[2][0]` também sendo alterados para 5, devido à forma como as listas internas são referenciadas.
- E) ☐ Todas alternativas são verdadeiras.

QUESTÃO LP13

Resposta e Feedback: As respostas corretas são B e D

B) (V) Justificativa: Esta afirmação é VERDADEIRA. A forma `[[0] * 3] * 3` cria uma lista externa com três referências para a mesma lista interna `[0, 0, 0]`. Quando `matriz[0][0]` é modificado, a lista referenciada por `matriz[0]` é alterada. Como `matriz[1]` e `matriz[2]` referenciam o mesmo objeto de lista que `matriz[0]`, eles também refletirão a mudança. Exemplo:

```
matriz = [[0] * 3] * 3
# matriz agora é [[0, 0, 0], [0, 0, 0], [0, 0, 0]]
# mas internamente: id(matriz[0]) == id(matriz[1]) == id(matriz[2])
matriz[0][0] = 5
# matriz se torna [[5, 0, 0], [5, 0, 0], [5, 0, 0]]
```

Para criar uma matriz onde cada lista interna é um objeto distinto, deve-se usar, por exemplo, uma list comprehension: `matriz_correta = [[0] * 3 for _ in range(3)]`.

D) (V) Justificativa: Esta afirmação é VERDADEIRA. Esta é de fato uma abordagem Pythonica e eficiente para somar os elementos da diagonal principal de uma matriz quadrada (ou uma matriz onde o número de linhas é igual ao número de colunas da primeira linha). `len(M)` retorna o número de linhas (que é igual ao número de elementos na diagonal principal para uma matriz quadrada). `M[i][i]` acessa o elemento na linha `i` e coluna `i`, que são os elementos da diagonal principal. A expressão geradora `(M[i][i] for i in range(len(M)))` cria um iterador que passa os elementos para `sum()`, evitando a criação de uma lista intermediária completa, o que a torna eficiente em termos de memória.

QUESTÃO LP13

Feedback para as incorretas:

(F) Justificativa: Esta afirmação é FALSA. A expressão `len(matriz[0])` em uma matriz `matriz` (representada como uma lista de listas) retornará o número de colunas da primeira linha da matriz, não o número de linhas. O número de linhas é obtido por `len(matriz)`. Se a matriz não for "quadrada" ou "retangular" (ou seja, se as sublistas tiverem tamanhos diferentes), `len(matriz[0])` só dará o tamanho da primeira linha.

(F) Justificativa: Esta afirmação é FALSA. Em Python, quando `A` e `B` são listas de listas, o operador `*` não realiza a multiplicação de matrizes no sentido da álgebra linear. Em vez disso, ele realiza uma operação de repetição de lista se um dos operandos for um inteiro (ex: `[1, 2] * 3` resulta em `[1, 2, 1, 2, 1, 2]`), ou um `TypeError` se ambos forem listas (o que ocorreria em `A * B`). Para realizar a multiplicação de matrizes de acordo com as regras da álgebra linear, seria necessário utilizar uma biblioteca específica como o NumPy (onde `numpy.dot(A, B)` ou `A @ B` realizam a multiplicação de matrizes), ou implementar a lógica manualmente com loops aninhados.



QUESTÃO LP14

TEMA: Bits e Bytes

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Múltipla Escolha

Nível: Difícil





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO LP13

ENUNCIADO:

Em um cenário onde a comunicação digital é predominante, a compreensão da representação de informações é crucial. Recentemente, a empresa de tecnologia "Neuralink" tem sido notícia por seus avanços na interface cérebro-computador, conforme reportado em diversas publicações como a BBC News Brasil em 24 de maio de 2024, que descreve os primeiros testes em humanos. Essa interface, em sua essência, lida com a conversão de sinais biológicos em dados digitais e vice-versa.



QUESTÃO LP13

Questão:

Considere uma linguagem de programação simplificada da Neuralink, projetada para controlar um sistema robótico que executa apenas duas operações: "AVANÇAR" e "GIRAR". Para representar essas operações internamente, o sistema utiliza uma codificação binária.

Analise as seguintes afirmações sobre a representação e o armazenamento dessas operações, considerando que cada operação é codificada individualmente e marque as verdadeiras

- A. **I. Se utilizarmos um único bit para representar cada operação, poderíamos designar '0' para "AVANÇAR" e '1' para "GIRAR". Essa abordagem seria eficiente em termos de espaço de armazenamento para sequências longas de comandos.**
- B. **II. Para garantir que o sistema possa, futuramente, incluir uma terceira operação, "PARAR", sem a necessidade de alterar a estrutura básica de codificação existente para "AVANÇAR" e "GIRAR" (ou seja, mantendo-as com 1 bit), seria suficiente adicionar um bit extra apenas para a nova operação.**
- C. **III. Se um comando complexo, como "AVANÇAR 5 VEZES E DEPOIS GIRAR 3 VEZES", for traduzido para uma sequência de bits, o número total de bits utilizados para representar as operações de "AVANÇAR" e "GIRAR" será determinado pela soma dos bits necessários para cada ocorrência de "AVANÇAR" e "GIRAR" individualmente.**
- D. **IV. A utilização de 2 bytes para representar cada operação (apesar de excessivo para apenas duas operações) permitiria a codificação de até 65.536 operações distintas, assumindo que cada combinação única de bits representa uma operação diferente.**
- E. **() Todas alternativas são verdadeiras.**

QUESTÃO LP13

Resposta e Feedback: As respostas corretas são A, C e D

A alternativa (A) está correta, porque: A utilização de um único bit ('0' ou '1') permite representar exatamente duas opções distintas. Designar '0' para "AVANÇAR" e '1' para "GIRAR" é uma codificação perfeitamente válida e a mais eficiente em termos de espaço, pois utiliza o menor número de bits possível para distinguir entre duas opções. Para sequências longas, como "AVANÇAR, AVANÇAR, GIRAR...", cada operação ocuparia apenas 1 bit, minimizando o armazenamento.

A alternativa (C) está correta, porque: Se cada operação é codificada individualmente, e um comando complexo envolve múltiplas ocorrências dessas operações, o número total de bits será a soma dos bits utilizados para cada instância. Por exemplo, se "AVANÇAR" ocupa X bits e "GIRAR" ocupa Y bits, e o comando é "AVANÇAR 5 VEZES E DEPOIS GIRAR 3 VEZES", o total de bits para as operações será $5 \cdot X + 3 \cdot Y$. Cada "AVANÇAR" e cada "GIRAR" contribuem com sua respectiva quantidade de bits para a sequência total.

A alternativa (D) está correta, porque: 2 bytes correspondem a $2 \cdot 8 = 16$ bits. Com 16 bits, é possível representar 216 combinações distintas. $2^{16} = 65.536$. Portanto, mesmo sendo excessivo para apenas duas operações, essa quantidade de bits permitiria a codificação de um número muito maior de operações diferentes.

Feedback para as incorretas:

A alternativa (B) está incorreta, porque: Para representar três operações distintas ("AVANÇAR", "GIRAR", "PARAR"), não seria suficiente adicionar um bit "extra" apenas para a nova operação mantendo as anteriores com 1 bit. Com 1 bit, só podemos representar 2 estados ($2^1 = 2$). Para representar 3 operações, precisamos de, no mínimo, 2 bits, que permitem $2^2 = 4$ estados. Portanto, a estrutura de codificação para "AVANÇAR" e "GIRAR" precisaria ser alterada para acomodar a terceira operação, ou seja, todas as operações teriam que ser representadas por, no mínimo, 2 bits.

QUESTÃO LP15

TEMA: Desenvolvimento de scripts para automação de tarefas

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Relacionar colunas

Nível: Difícil





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO LP15

ENUNCIADO:

Na TechSolutions Inc., o departamento financeiro gera relatórios diários automatizados, todos armazenados na pasta relatorios. Com o tempo, esses arquivos se acumulam, ocupando espaço desnecessário no servidor e dificultando a organização dos documentos mais recentes.

Para resolver esse problema, o técnico de TI, Carlos, recebeu a missão de automatizar a limpeza desses arquivos, mantendo apenas os relatórios dos últimos 30 dias. Optando por usar Python, ele busca não apenas evitar erros comuns em exclusões manuais, mas também agilizar o processo, que antes consumia tempo valioso da equipe.





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP15

Questão:

Abaixo estão os trechos de código (letras) e suas funções (números) no script.
Sua missão é associar cada trecho à sua respectiva função, ajudando Carlos a montar a solução correta!

| Trecho de Código | Função no Script |
|---|--|
| A. <code>import os</code> | 1. Verifica se o arquivo foi modificado há mais de 30 dias. |
| B. <code>import time</code> | 2. Exclui o arquivo identificado como antigo. |
| C. <code>pasta = "relatorios"</code> | 3. Define o diretório onde estão os arquivos a serem verificados. |
| D. <code>agora = time.time()</code> | 4. Percorre todos os arquivos da pasta especificada. |
| E. <code>for arquivo in os.listdir(pasta):</code> | 5. Importa biblioteca para acessar o tempo atual e fazer cálculos com datas. |
| F. <code>caminho = os.path.join(pasta, arquivo)</code> | 6. Monta o caminho completo de cada arquivo. |
| G. <code>if os.stat(caminho).st_mtime < agora - 30 * 86400:</code> | 7. Obtém o timestamp atual do sistema. |
| H. <code>os.remove(caminho)</code> | 8. Importa biblioteca para lidar com funções do sistema operacional. |



QUESTÃO LP15

Resposta e Feedback: A associação correta está na tabela:

| Trecho de Código | Função no Script |
|---|--|
| A. <code>import os</code> | 8. Importa biblioteca para lidar com funções do sistema operacional. |
| B. <code>import time</code> | 5. Importa biblioteca para acessar o tempo atual e fazer cálculos com datas. |
| C. <code>pasta = "relatorios"</code> | 3. Define o diretório onde estão os arquivos a serem verificados. |
| D. <code>agora = time.time()</code> | 7. Obtém o timestamp atual do sistema. |
| E. <code>for arquivo in os.listdir(pasta):</code> | 4. Percorre todos os arquivos da pasta especificada. |
| F. <code>caminho = os.path.join(pasta, arquivo)</code> | 6. Monta o caminho completo de cada arquivo. |
| G. <code>if os.stat(caminho).st_mtime < agora - 30 * 86400:</code> | 1. Verifica se o arquivo foi modificado há mais de 30 dias. |
| H. <code>os.remove(caminho)</code> | 2. Exclui o arquivo identificado como antigo. |

QUESTÃO LP15

Resposta e Feedback: Ordem lógica do script completo:

python

```
import os                # A (8)
import time              # B (5)
pasta = "relatorios"     # C (3)
agora = time.time()      # D (7)
for arquivo in os.listdir(pasta): # E (4)
    caminho = os.path.join(pasta, arquivo) # F (6)
    if os.stat(caminho).st_mtime < agora - 30 * 86400: # G (1)
        os.remove(caminho) # H (2)
```

QUESTÃO LP16

TEMA: Lógica booleana aplicada a sensores e tomadas de decisão

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Média





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP16

ENUNCIADO:

Vocês integram a equipe técnica da segurança da *Biblioteca Central da Universidade Lumina*, responsável pela proteção de documentos históricos e obras raras.

O sistema conta com **três sensores**:

- **S1 – Sensor Magnético de Porta**
 - 1: Porta da sala dos manuscritos aberta
 - 0: Porta fechada
- **S2 – Sensor de Movimento por LiDAR**
 - 1: Movimento detectado no corredor restrito
 - 0: Sem movimento detectado
- **S3 – Sensor de Presença por Crachá RFID**
 - 1: Presença autorizada (usuário com crachá válido)
 - 0: Nenhuma presença autorizada detectada

QUESTÃO LP16

ENUNCIADO:

Regras para o Alarme Tocar:

O alarme será disparado em **qualquer uma das situações** abaixo:

1. **Invasão Total:** $S1 = 1 \text{ AND } S2 = 1 \text{ AND } S3 = 0$
2. **Movimento Suspeito com Porta Fechada:** $S1 = 0 \text{ AND } S2 = 1 \text{ AND } S3 = 0$
3. **Acesso Não Identificado pelo crachá:** $S1 = 1 \text{ AND } S3 = 0$





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP16

Questão:

Com base nas regras e nos dados abaixo, identifique a alternativa que preenche corretamente a coluna "**Alarme Toca?**":

| S1 | S2 | S3 | Alarme Toca? |
|----|----|----|--------------|
| 1 | 0 | 1 | ? |
| 0 | 0 | 0 | ? |
| 1 | 0 | 0 | ? |
| 0 | 1 | 1 | ? |
| 0 | 1 | 0 | ? |
| 1 | 1 | 0 | ? |





QUESTÃO LP16

Questão:

Complete a coluna “**Alarme Toca?**” com 1 para sim e 0 para não, em seguida, marque a alternativa correspondente à sequência da coluna de cima para baixo:

- A) 0, 0, 1, 0, 1, 1
- B) 0, 1, 1, 1, 1, 0
- C) 0, 0, 1, 0, 1, 1**
- D) 1, 0, 0, 1, 1, 0
- E) 0, 0, 1, 0, 0, 1

QUESTÃO LP16

Resposta e Feedback: C) 0, 0, 1, 0, 1, 1

1. **S1=1, S2=0, S3=1 → 0**
Porta aberta **com** crachá válido. Acesso autorizado.
(Não ativa alarme)
2. **S1=0, S2=0, S3=0 → 0**
Nenhum evento (porta fechada, sem movimento, sem crachá).
(Não ativa alarme)
3. **S1=1, S2=0, S3=0 → 1**
Porta aberta **sem** crachá → **Acesso não identificado.**
(Ativa alarme)
4. **S1=0, S2=1, S3=1 → 0**
Movimento com crachá válido.
(Não ativa alarme)
5. **S1=0, S2=1, S3=0 → 1**
Movimento **sem** crachá com porta fechada → **Movimento suspeito.**
(Ativa alarme)
6. **S1=1, S2=1, S3=0 → 1**
Porta aberta + movimento + sem crachá → **Invasão total.**
(Ativa alarme)

QUESTÃO LP17

TEMA: Programação orientada a objetos

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO LP17

ENUNCIADO:

Em Programação Orientada a Objetos, a herança permite que uma classe ("subclasse") reuse atributos e métodos de outra classe ("superclasse"). Por exemplo, se a classe `Veiculo` tem um método `ligar()`, a classe `Carro` (que herda de `Veiculo`) automaticamente terá esse método.





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP17

ENUNCIADO:

Observe o código:

```
class Veiculo:
    def ligar(self):
        print("Motor ligado!")

class Carro(Veiculo):
    pass

fusca = Carro()
fusca.ligar()
```

QUESTÃO LP17

Questão:

Qual é a saída esperada ao executar esse código?

- a) "Carro ligado!"
- b) "Veículo ligado!"
- c) "Motor ligado!"
- d) Nenhuma saída (código erro)
- e) "fusca.ligar()"





QUESTÃO LP17

Resposta e Feedback: A alternativa correta é a C

Alternativa correta: c) "Motor ligado!"

- A classe `Carro` herda o método `ligar()` da classe `Veiculo` sem modificações.
- Quando `fusca.ligar()` é chamado, o Python executa o método da classe pai (`Veiculo`), imprimindo "Motor ligado!".



QUESTÃO LP17

Feedback para as erradas:

- a) Seria válido apenas se `Carro` sobrescrevesse o método (polimorfismo).
- b) O texto exato do `print` é `"Motor ligado!"`, não `"Veículo ligado!"`.
- d) O código está sintaticamente correto e não gera erros.
- e) A saída é o resultado do método, não a chamada em si.



QUESTÃO LP18

TEMA: Raciocínio lógico

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Média

ANULADA





DESAFIO DOS

DADOS

2025

QUESTÃO LP18

ENUNCIADO:

Um analista de dados está desenvolvendo um script para filtrar registros em um banco de dados. O script utiliza a seguinte lógica condicional:

"Se um registro NÃO pertence à categoria A OU pertence à categoria B, E além disso pertence à categoria C, então deve ser selecionado."

Considere as seguintes afirmações sobre um registro X:

- I. X não pertence à categoria A.
- II. X pertence à categoria B.
- III. X pertence à categoria C.

QUESTÃO LP18

Questão:

Assinale a alternativa correta:

- a) O registro X será selecionado apenas se todas as afirmações I, II e III forem verdadeiras.
- b) O registro X será selecionado se apenas as afirmações I e III forem verdadeiras, independentemente da II.**
- c) O registro X será selecionado se apenas as afirmações II e III forem verdadeiras, independentemente da I.
- d) O registro X será selecionado se qualquer uma das afirmações (I, II ou III) for verdadeira.
- e) O registro X será selecionado apenas se a afirmação III for verdadeira, independentemente das demais.





QUESTÃO LP19

TEMA: Estrutura sequencial, condicional e de repetição

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Atividade de escolha simples

Nível: Fácil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP19

ENUNCIADO:

Um analista de dados está desenvolvendo um script para automatizar o relatório diário de vendas. O código abaixo (em Python) foi parcialmente implementado, mas faltam trechos críticos nas estruturas condicional e repetição. Veja:

```
total_semana = 0
for dia in range(1, 6): # Processa 5 dias úteis
    valor_dia = float(input("Valor de vendas do dia R$: "))
    produtos_vendidos = int(input("Número de produtos vendidos: "))
    total_semana += valor_dia

# ESTRUTURA CONDICIONAL FALTANTE (A)
if _____: # Complete a condição
    print("Meta batida! Bonificação liberada.")
else:
    print("Meta não atingida.")

# ESTRUTURA DE REPETIÇÃO FALTANTE (B)
_____ : # Complete o cálculo final
print(f"Total da semana: R$ {total_semana:.2f}")
print(f"Média diária: R$ {media_diaria:.2f}")
```

QUESTÃO LP19

Questão:

Qual alternativa completa corretamente os trechos (A) e (B) para que o script:

1. Verifique se o valor diário de vendas excede R\$ 10.000,00 e se mais de 50 produtos foram vendidos.
2. Calcule a média diária de vendas ao final da semana?

Alternativas:

1. A) `valor_dia > 10000 or produtos_vendidos > 50`
B) `media_diaria = total_semana * 5`
2. A) `valor_dia >= 10000 and produtos_vendidos >= 50`
B) `media_diaria = total_semana / 5`
3. A) `valor_dia > 10000 and produtos_vendidos > 50`
B) `media_diaria = total_semana / 5`
4. A) `valor_dia < 10000 or produtos_vendidos < 50`
B) `media_diaria = total_semana + 5`
5. A) `valor_dia == 10000 and produtos_vendidos == 50`
B) `media_diaria = 5 / total_semana`

QUESTÃO LP19

Resposta e Feedback: Alternativa 3

3. A) $\text{valor_dia} > 10000$ and $\text{produtos_vendidos} > 50$
B) $\text{media_diaria} = \text{total_semana} / 5$

Justificativa:

- (A) Exige que ambas as condições sejam verdadeiras (and), com operadores de comparação corretos ($>$).
- (B) Divide o total acumulado pelo número de dias (5) para calcular a média.



QUESTÃO LP19

Justificativa das alternativas erradas:

Alternativa 1 (A: `or` / B: `* 5`)

- Erro em (A): O operador `or` faz com que a meta seja batida se apenas uma das condições for verdadeira (ex.: R\$ 11.000,00 e 30 produtos), o que não reflete a regra exigida.
- Erro em (B): Multiplicar o total por 5 calcula um valor absurdamente alto, não a média.

Alternativa 2 (A: `>=` / B)

- Erro em (A): Os operadores `>=` fazem com que valores exatamente iguais a R\$ 10.000,00 ou 50 produtos ativem a meta, enquanto o enunciado pede valores maiores.
- (B) está correta, mas a condição inválida inviabiliza a alternativa.

Alternativa 4 (A: `<` / B: `+ 5`)

- Erro em (A): A condição verifica se as vendas não atingiram a meta (lógica invertida).
- Erro em (B): Somar 5 ao total não tem significado lógico para o cálculo da média.

Alternativa 5 (A: `==` / B: `5 / total`)

- Erro em (A): A meta só seria batida com valores exatamente R\$ 10.000,00 e 50 produtos, o que é restritivo demais.
- Erro em (B): A divisão invertida (`5 / total`) resultaria em um valor ínfimo e sem relação com a média.

QUESTÃO LP20

TEMA: Jogos educacionais como contexto para algoritmos

Fase 2: Lógica e Linguagem de Programação

Tipo: Resposta construída (Dissertativa)

Nível: Difícil





DESAFIO DOS
DADOS
2025

QUESTÃO LP20

ENUNCIADO:

Dois jogadores alternam turnos em um jogo onde começam com uma soma $S = 0$. A cada turno, o jogador atual adiciona a S um número inteiro de 1 até k (inclusive), onde $k = 3$ é fixo. O jogador que atingir exatamente $S = 21$ vence. Se ultrapassar 21, perde.

Exemplo de fluxo:

- Jogador A soma 2 $\rightarrow S = 2$
- Jogador B soma 3 $\rightarrow S = 5$
- ...
- O jogador que alcançar $S = 21$ vence.





QUESTÃO LP20

ENUNCIADO:

Descreva uma estratégia vencedora para o primeiro jogador (Jogador A) quando $N = 21$ e $k = 3$.

Explique passo a passo como garantir a vitória e justifique por que a estratégia funciona.





QUESTÃO LP20

Exemplo de resposta

Estratégia para o Jogador A vencer:

1. Primeira jogada: O Jogador A deve somar 1, fazendo $S = 0 + 1 = 1$.
2. Jogadas seguintes: Após a jogada do adversário, o Jogador A deve sempre somar um número que complete 4 no total.
 - Por exemplo: se o adversário somar 2, o Jogador A soma 2 (pois $2 + 2 = 4$).
 - Se o adversário somar 3, o Jogador A soma 1 (pois $3 + 1 = 4$).

Passo a passo:

- Turno 1 (Jogador A): Soma 1 $\rightarrow S = 1$.
- Turno 2 (Jogador B): Suponha que some 3 $\rightarrow S = 1 + 3 = 4$.
- Turno 3 (Jogador A): Soma $4 - 3 = 1 \rightarrow S = 4 + 1 = 5$.
- Turno 4 (Jogador B): Some 2 $\rightarrow S = 5 + 2 = 7$.
- Turno 5 (Jogador A): Soma $4 - 2 = 2 \rightarrow S = 7 + 2 = 9$.
- ...
- Turno final (Jogador A): Chega a $S = 21$ e vence.

QUESTÃO LP20

Exemplo de resposta

Por que funciona?

- A cada par de turnos (Jogador B + Jogador A), o valor de S avança 4 unidades.
- O Jogador A garante que S será 1, 5, 9, 13, 17, 21 em seus turnos.
- Como o máximo que o Jogador B pode somar é 3, ele nunca alcançará 21 antes do Jogador A.

Exemplo numérico:

Se o Jogador A mantiver a estratégia, o jogo seguirá esta sequência de vitória:

1 → 5 → 9 → 13 → 17 → 21 (todos números que deixam resto 1 na divisão por 4).

Conclusão:

O primeiro jogador vence se sempre somar 1 no início e depois completar 4 em cada resposta.

QUESTÃO LP20

Critérios de pontuação

| Critério | Pontuação do Aluno |
|--------------------------|--------------------|
| Descrição da Estratégia | 3/3 |
| Exemplo de Aplicação | 2/2 |
| Justificativa Matemática | 2/2 |
| Clareza e Organização | 1/1 |
| Total | 8/8 |





DESAFIO DOS
DADOS
2025



Etapa 2

Lógica e Linguagem de
programação:
Dados e suas interações





DESAFIO DOS
DADOS
2025